

基于外观流和扩散模型的虚拟试衣

陈相宜

(西南交通大学 信息科学与技术学院, 四川 成都 610031)

摘要: 文章调研了国内外在虚拟试衣领域的研究现状, 包括基于对抗生成网络和扩散模型等技术的应用情况, 并总结了虚拟试衣各数据集。在相关理论基础上, 对基于外观流和扩散模型的虚拟试衣进行研究。首先运用基于外观流的局部流全局解析(Local-Flow Global-Parsing, LFGP)模型对目标服装进行变形, 使其符合人体姿势; 接着使用扩散模型对人物和服装进行合成, 并对细节进行处理, 完成最终试衣。定性和定量分析实验结果表明, 相较于以往研究, 基于LFGP的服装变形可以更好地处理服装细节以及人物与服装的连接部分, 扩散模型在试衣合成处理时也可以在保持真实性的同时提高灵活度, 为虚拟试衣技术的进一步研究提供参考。

关键词: 虚拟试衣; 深度学习; 扩散模型; 外观流

中图分类号: TP391.4

文献标识码: A

文章编号: 2096-4706(2025)05-0017-08

Virtual Try-on Based on Appearance Flow and Diffusion Model

CHEN Xiangyi

(The School of Information Science and Technology, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China)

Abstract: This paper investigates the research status of virtual try-on field at home and abroad, including the application situation of technologies based on Generative Adversarial Network and Diffusion Model, and summarizes various datasets of virtual try-on. Based on related theories, it studies the virtual try-on based on appearance flow and Diffusion Model. Firstly, the Local-Flow Global-Parsing (LFGP) model is used to transform the target clothing to conform to the human posture. Then, the Diffusion Model is used to synthesize the characters and clothing, and the details are processed to complete the final try-on. Qualitative and quantitative analysis of the experimental results show that compared with previous studies, clothing transformation based on LFGP can better handle the clothing details and the connection parts between characters and clothing, and the Diffusion Model can also improve flexibility during the try-on synthesis processing while maintaining the authenticity, providing reference for further research of virtual try-on technologies.

Keywords: virtual try-on; Deep Learning; Diffusion Model; appearance flow

0 引言

虚拟试衣, 作为一项基于深度学习、计算机视觉和图像处理等前沿技术的创新应用, 通过对模特人物身体图像和服装图像进行深度分析和处理, 从而实现目标服装在人体上穿着的自然合成。相比于传统的实体店试衣方式, 虚拟试衣为用户提供了一种更便捷、更灵活的试衣方式。对于电商来说, 在营销方面不仅可以趣味性地吸引潜在客户, 也可以降低成本。此外, 随着互联网的发达和元宇宙等概念的提出, 便捷灵活的虚拟试衣可以为用户带来新奇的娱乐体验。

为了提升试衣效果的真实性和灵活性, 近年研究将深度学习领域的姿态估计、人体语义解析分割、空间变换、图像生成、扩散模型等关键技术使用到虚拟试衣项目中。

1 研究背景

1.1 虚拟试衣应用现状

目前, 已经有一些面向用户的虚拟试衣程序被推出, 并取得了不错的效果。

阿里推出的 Outfit Anywhere 虚拟试衣项目为用户提供了一种便捷有趣的试衣体验。用户只需输入自己的人物图片和目标服装图片, 便可生成模拟试穿图片, 从而更直观地了解服装在自己身上的效果。这项技术的灵活性使得用户不仅可以试穿真实服装, 还可以尝试试穿二次元角色的虚拟服装, 增加了虚拟试衣的趣味性和多样性。

沃尔玛在其购物网站上推出了“try-on”虚拟试衣功能, 用户可以上传自己的照片或选择模特照片, 然后在网站上选择不同款式、颜色和尺寸的服装进行试穿。通过虚拟试穿, 用户可以直观地看到服装在自己身上的静态效果, 避免了传统线下购物时需要不断

收稿日期: 2024-10-14

更衣间试穿的麻烦。同时沃尔玛的购物网站直接使用虚拟试衣构建模特图,减少了开销成本,也提高了营销的灵活性。

尽管存在一些局限性,但这些虚拟试衣技术的出现仍然为消费者提供了更多选择和便利,让他们能够在线上购物时更加自信和满意。随着技术的不断发展和完善,虚拟试衣技术将会越来越普及,并为用户带来更好的购物体验。

1.2 国内外研究现状

有关虚拟试衣的相关工作主要分为3D虚拟试衣和2D虚拟试衣。其中3D虚拟试衣依赖于三维测量和基于模型的方法,计算量较大且成本较昂贵。而2D虚拟试衣人物是根据输入的人物图像以及待试穿的目标服装图像,输出穿着待试穿服装的人物图像。二维虚拟试衣主要包括人体语义解析分割、服装变形、图像重建等技术。相比起来,基于2D的虚拟试衣更有利于发展。以下将从传统虚拟试衣、基于对抗生成网络的虚拟试衣、基于扩散模型的虚拟试衣三个方面阐述2D虚拟试衣研究现状。

1.2.1 传统虚拟试衣

在早期的2D虚拟试衣领域,Ehara^[1]和Tanaka^[2]首先建立穿着带有标记点服装的人物图像的数据库。这一步是为了获取不同姿势对应变形服装数据库。在试衣步骤,将输入的人物图像与数据库中的图像比对,得到最相似的图像,并用图像上的标记点,作为试衣图像的变形参考,以便将变形后的试衣图案叠加到试衣人物图像上对应位置,从而实现虚拟试衣。这样的方法花费大量时间建立数据库,而且叠加的思路无法良好解决褶皱、肢体遮挡等问题。

1.2.2 基于对抗生成网络的虚拟试衣

随着深度学习技术的发展,人们开始针对不同任务提出多种学习模型,来提升高效性和灵活性。

Han^[3]等人提出的VITON算法运用GAN网络,将虚拟试衣细化为服装变形和试衣合成两个部分,以提升结果的清晰度和精细程度。此外,这项研究提出了VITON数据集,在之后的工作中被广泛使用。

CP-VITON^[4]沿用VITON的思路,并利用神经网络对其进行改进。CP-VTON使用神经网络计算服装变形参数,使变形更加准确,进一步提高了虚拟试衣的细节效果。

VITON和CP-VITON成为虚拟试衣领域的总体框架,在此后的多数工作是在此基础上的改进。

基于流的虚拟试衣(A Flow-based Model for Clothed Person Generation, Clothflow)首次将基于外观流的方法^[5]引入服装变形,通过几个外观流的模

块逐渐模拟外观变换的流场,使得目标服装和人物服装区域对齐。同时,使用人体语义分割方法,解析出目标图像中服装所在区域,从而有利于更准确对准服装区域,来预估服装的外观流。

为了进一步处理不对齐和遮挡问题,VITON-HD^[6]和HR-VITON^[7],引入对齐感知归一化和鉴别器拒绝机制,在第一步服装变形完成需要进行试衣时,为生成试衣图提供条件信息,使服装完全对齐。除此之外,VITON-HD扩展了数据集,引入OpenPose(人体特征点)描述人体姿态。

为了提高各部分的变形准确度,同时防止某一部分的错误变形影响到其他部分的效果,GP-VTON^[8]引入了服装语义解析分割(Cloth Parsing)的方式,将服装分为左袖、右袖、主体躯干三个部分,使用局部外观流的方式分别变形。

1.2.3 基于扩散模型的虚拟试衣

受到GAN模型“博弈论”的思路限制,生成器的目的仅仅是“输出可以通过鉴别器的鉴别”,结果的多样性可能较差。

去噪扩散概率模型(Denoising Diffusion Probabilistic Model, DDPM)^[9],也叫扩散模型(Diffusion),借鉴了热力学中“熵增”的原理,通过预测噪声,使其和真实噪声相似,从而生成去除噪声的图片。DDPM生成图片无论在真实度还是还原度方面都有很高的水平,因此被广泛用在许多生成任务中,包括虚拟试衣。

多模态服装设计器(Multimodal Garment Designer, MGD)^[10]首次在虚拟试衣领域使用DDPM模型,并且运用多模态数据指导生成。为了实现文本-图像预训练,MGD拓展了VITON-HD和Dress Code数据集,使其包含服装相关文本句子,这为后续多模态方法提供便利。

基于扩散模型的条件修复(Taming the Power of Diffusion Models for High-Quality Virtual Try-On with Appearance Flow, DCI-VTON)^[11]中,扩散模型并不直接用于生成整个图像,而是用作人体和服装连接部分的修复和细化。这样的方法既可以减少生成图片的错位问题,还可以提高生成图片的真实度和准确度。

1.2.4 数据集

对于虚拟试衣任务,需要大量标注数据和预处理信息。不同研究团队为了满足训练、测试和评估深度学习模型的需求,相继提出了一系列带有丰富标注信息的数据集,其中包括VITON Dataset、Dress Code^[12]等。其中,VITON-HD(Virtual Try-On Network with High-Resolution Data)数据集是在Zalando服装网站

上搜集的分辨率为 $1\,024 \times 768$ 的高分辨率数据集。数据集共有 13 679 对，其中训练集 11 647 对，测试集 2 032 对，每一对包含女性模特正面图、上衣服装图，以及服装掩膜、人体语义解析分割、姿势估计等预处理信息。数据集促进了基于深度学习的虚拟试衣技术的研究和发展，为模型的训练和评估提供了丰富的资源和标准化的基准。

2 基于外观流和扩散模型的虚拟试衣

根据国内外现状的调研，当下主流的虚拟试衣项目主要包括预处理模块、服装变形模块和试衣模块。

在提高性能方面，多数项目致力于提升服装细节的准确性、减小由于人体遮挡造成的服装错误变形情况。为此，在预处理、服装变形、试衣三个模块都需要不同方式的改进。

2.1 网络模型框架

在比较不同方法的优劣之后，本文基于外观流和扩散模型的网络模型框架如图 1 所示，主要包括预处理模块、基于外观流的服装变形模块和基于扩散模型的试衣合成模块。

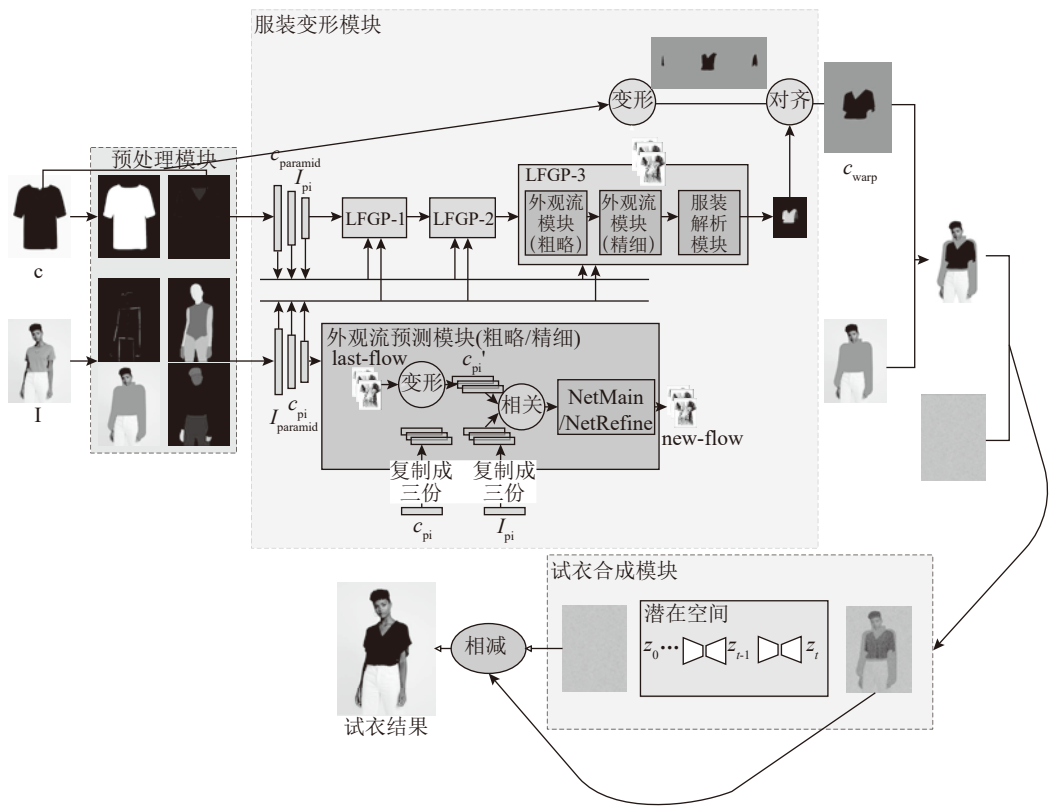


图 1 基于外观流和扩散模型的网络模型框架

首先，预处理模块作为整个流程的第一步，对输入的人物图像和服装图像进行必要的处理。由于需要的预处理较多，包括本文在内的多数研究都直接使用数据集中提供的预处理结果，包括服装掩膜、人体语义解析分割、姿态估计和与服装无关的图像部分的提取。这些预处理步骤通过图像分割算法、深度学习模型以及姿态估计技术，为后续网络的输入做好准备，提供了人物姿势和服装信息的语义解析。

接着，在服装变形模块中，LFGP 模型对服装进行变形，以适应人物的姿势。LFGP 模型将服装分为左袖、中间躯干、右袖三个部分，分别对其进行外观流预测并变形，并通过再训练时使用动态梯度截断（DGT）策略解决了服装变形中的过度拟合问题，确

保变形服装与人物服装保留区域贴合，同时避免了过度压缩造成的失真情况。

最后，基于扩散模型的试衣合成模块将变形后的服装与服装无关部分对齐并组合起来，形成粗略的试衣图，然后通过潜在扩散模型进行去噪和重建，生成细化后的合成图像。这一过程包括重建分支和细化分支，分别负责重建和细化合成图像，利用感知损失函数对生成图像与人物图像进行对比，从而提高合成图像的真实感和逼真度。

综合而言，该模型框架通过多个模块的协同作用，实现了对虚拟试衣的全面处理，从预处理、服装变形到试衣合成，采用一系列技术和策略，使得试衣效果尽可能逼真。

2.2 预处理

在虚拟试衣系统中,预处理模块是整个流程的第一步,其主要任务是对输入的人物图像和服装图像进行必要的预处理,为后续网络的输入做准备。VITON-HD数据集包括人物图像(Image)、目标服装图像(Cloth),同时引入了服装掩膜(Cloth Mask)、人体语义解析分割(Human Parsing)、姿态估计(Pose Estimation)和与服装无关部分的信息图像(Agnostic)四个部分;在本模型中,为了在服装变形模块实现对服装进行分语义的局部流变形,引入了服装语义解析分割。预处理后获得的图像如图2所示。

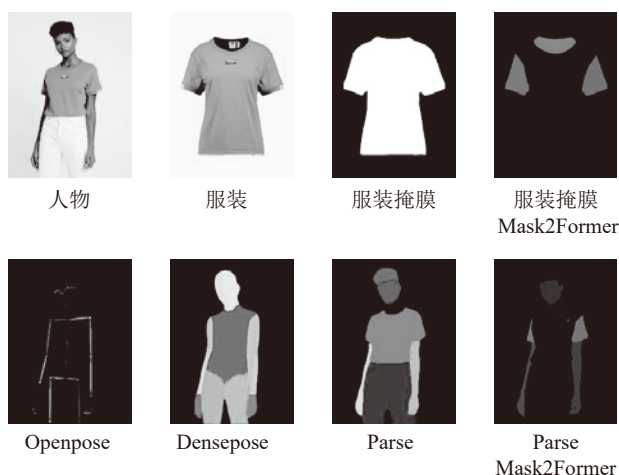


图2 预处理后获得图像

2.3 基于外观流的服装变形模块

在服装变形模块,目前已有的方法大多是基于薄板样条变换(Thin Plate Splines, TPS)转换或者外观流(Appearance Flow)估计的方法,基于Agnostic中的服装保留区域,对服装进行整体变形。由于TPS在用于服装形状变化较大、细节较复杂的情况时,需要更多的控制点来捕捉变形信息,可能需要更多的计算资源,针对这种情况,本文选择基于外观流估计的LFGP模型对服装进行变形。

2.3.1 局部流全局解析

局部流全局解析(Local-Flow Global-Parsing, LFGP)基于外观流^[13]的方法,分别对三个服装局部进行变形,最后再通过全局变形服装解析将局部整合成最终变形服装。

LFGP的主要流程如下:

1) 输入预处理的人物部分和服装部分。其中人物部分的输入包含人体姿势、密集姿势,以及与服装无关的掩膜图像,人体姿态和密集姿势用于估计外观流,与服装无关的掩膜给生成服装部分变形后的解析提供信息;服装部分则输入服装图片和服装语义解

释分割图,用于将服装按照不同语义分别进行变形。

2) 服装图像 c 和人物图像 I 分别通过金字塔进行特征提取,分别得到含有 N 层的服装特征图 c_{pyramid} 和人物特征图 I_{pyramid} ,并依次提取特征金字塔的每一层 c_{pi} 和 I_{pi} 进入3个LFGP块级联形成的模块,每个LFGP块包含外观流模块和服装解析模块。

每个LFGP块的外观流模块中进行以下操作:

1) 外观流模块接收从金字塔提取的服装特征图、人物特征金字塔以及上一个LFGP块传来的三个局部流。服装特征图 c_{pi} 复制为三份后,根据上一块得到的流 f_{last} 进行空间变换,得到变换后的服装特征图 c'_{pi} 。特别地,如果处于第一个LFGP块(LFGP-1),则不需要进行这一步。

2) 人物特征图 I_{pi} 同样复制成三份,和变换后的服装特征图 c'_{pi} 按照FlowNet2^[14]的方法进行相关和融合,进入主要流计算网络NetMain/NetRefine中,从输入中提取主要特征,并根据特征生成粗略的流场预测 f_{main} ,进入下一个LFGP块。

服装解析模块前半部分和外观流模块相同,不同的是,局部服装变形特征 c'_{pi} 经过卷积层融合为全局服装变形特征,局部变形特征和人物特征金字塔连接,经过卷积层后形成预测的变形服装解析 S 。

LFGP模块输出最终局部流场,通过服装语义解析分割得到的三个局部服装图根据局部流场分别进行变形,最后按照变形服装解析进行组合得到最后的变形服装。

2.3.2 动态梯度截断

在以往很多项目中,为了变形服装与人物服装保留区域(和与服装无关区域相反的部分)贴合,在遇到将服装扎进下装的样本中,常常会出现图案被过度压缩导致失真的问题,如图3所示。



图3 服装扎进下装导致失真

为了解决这种问题,可以在训练过程中计算梯度之前,首先用人物服装保留区域对变形服装进行处理,这样在保留区域内的服装得到了梯度截断。然而,如果对所有的服装都进行梯度截断,在遇到服装没有扎入下装的情况时,由于保留部分被截断,无法进行很好的损失计算,从而导致错误部分无法被惩罚,这也可能造成性能下降。

使用动态梯度截断 (Dynamic Gradient Truncation, DGT) 策略既可以解决这一问题, 又可以防止被梯度截断的区域无法得到训练。在 DGT 策略中, 首先计算目标服装的平面图和变形服装两者边界框的比例, 以此判断服装是否扎入下装, 从而对扎入下装的情况进行梯度截断。

2.4 基于扩散模型的试衣合成模块

扩散概率模型 (Diffusion Probabilistic Models, DDPM) 是 OpenAI 提出的一种生成模型。DDPM 的核心思想是通过模拟扩散过程, 学习到如何生成图片。

DDPM 引入了动力学中“熵增”的概念, 类似于“向水中滴入一滴有色墨水, 等待一定时间, 墨水会扩散开, 水变为均匀的颜色”, 如果让图片中的像素自由

扩散, 最后会变为高斯均匀噪声图。

用马尔科夫链模拟这个过程, 每经过一段时间 t , 叠加高斯白噪声。如果能预测总噪声, 理论上讲就可以还原图片。因此, DDPM 的训练目标就是学会如何拟合叠加的总噪声。

DDPM 的训练过程涉及两个阶段: 前向过程和反向过程。

前向过程也叫扩散过程, 是对原始图片 x_0 不断叠加高斯噪声 z 最后生成随机噪声的过程。而在反向过程中, 模型试图将目标数据重新映射回初始分布, 也就是原始图片。通过交替进行这两个过程, 模型可以逐渐优化其参数, 从而更好地逼近目标数据分布。前向过程和反向过程的示意图如图 4 所示。

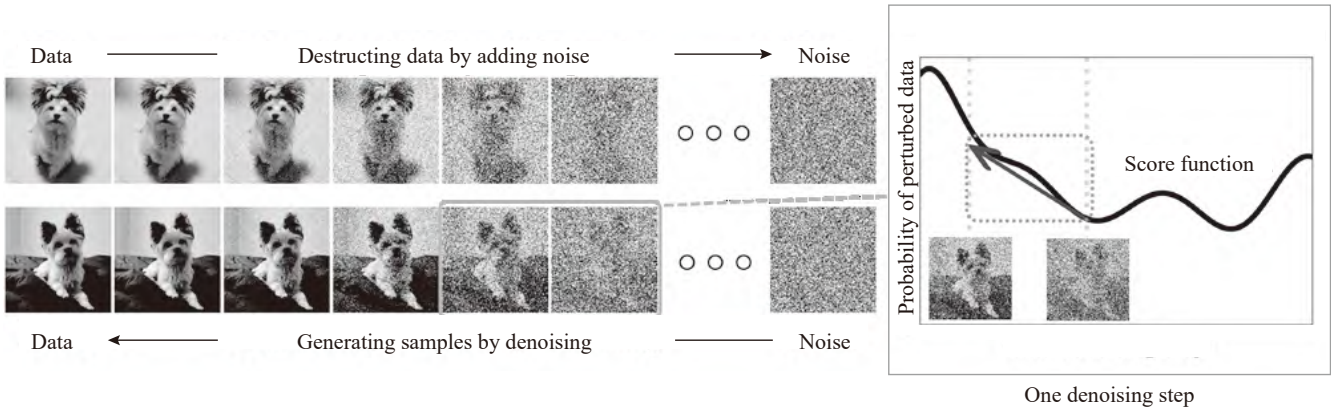


图 4 扩散模型的前向过程和反向过程

潜在扩散模型 (Latent Diffusion Model, LDM)^[15] 是在 DDPM 基础上的改进, 通过将高维数据压缩到低维空间的方法, 解决处理高维数据时计算复杂度过大的问题, 例如图片的生成情况。潜在扩散模型的提出, 拓宽了扩散模型的使用范围, 使其可以用于图像、视频、音频、文字等多种形式的生成问题中。

在基于扩散模型的试衣合成模块中, 首先将上一模块生成的变形服装和与服装无关部分对齐并组合起来, 形成粗略的试衣图 I'_0 。 I'_0 叠加噪声后, I'_z 进入训练好的扩散模型中, 对掩膜部分进行重建。扩散模型预测噪声 $\hat{z}_t$, 并将叠加噪声后的 I'_z 相减, 获得最终生成的试衣结果。

在训练过程中, 为了让模型进行更好的学习, 使用同一对输入, 即目标服装和人物图像中服装相同。扩散模型的训练包含两个分支, 重建分支和细化分支。重建分支的任务是根据全局条件和局部条件将人物图像进行重建; 细化分支的任务是通过粗略示意图的空间信息, 保证生成结果和粗略图相近, 同时提供更多服装细节。训练过程流程图如图 5 所示。

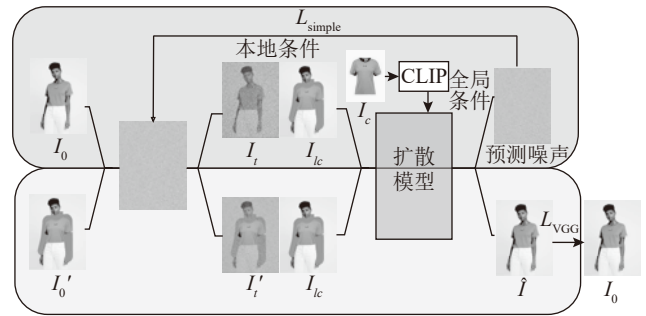


图 5 扩散模型的训练过程

2.5 损失函数

2.5.1 服装变形模块的损失函数

服装变形模块的训练过程中, 对不同对象使用不同损失函数。对估计外观流使用二阶平滑损失函数 (Second-order Smooth Constraint) L_{sec} ; 对于估计全局服装解析, 使用交叉熵损失函数 (Cross-entropy Loss) L_{ce} 和对抗损失函数 (Adversarial Loss) L_{adv} ; 对于最后的变形服装结果, 使用平均绝对值误差函数 (l_1 loss) L_1 和感知损失函数 (Perceptual Loss)

L_{VGG} ; 对于变形服装掩膜, 使用 l_1 损失函数 L_m 。因此, 服装变形模块的损失函数公式如下:

$$L_w = \lambda_{sec} L_{sec} + \lambda_{ce} L_{ce} + \lambda_{adv} L_{adv} + L_1 + \lambda_{VGG} L_{VGG} + \lambda_m L_m \quad (1)$$

其中, λ_{sec} 、 λ_{ce} 、 λ_{adv} 、 λ_{VGG} 、 λ_m 分别为其对应损失函数的权重。

2.5.2 试衣合成模块的损失函数

如前所述, 试衣合成模块分为重建分支和细化分支。在重建分支中, 通过计算真实噪声和预测噪声的差值计算损失函数:

$$L_{simple} = \|\epsilon - \epsilon_\theta\|_2 \quad (2)$$

其中, ϵ 表示真实噪声, ϵ_θ 表示根据条件生成的预测噪声。

在细化分支中, 通过合成图像 $\hat{I}$ 与人物图像 I_0 计算感知损失:

$$L_{VGG} = \sum_{i=1}^n \|\phi_i(\hat{I}) - \phi_i(I_0)\|^2 \quad (3)$$

扩散模型的损失函数为:

$$L_d = L_{simple} + \lambda_{VGG} L_{VGG} \quad (4)$$

其中, λ_{VGG} 表示其对应的感知损失函数的权重。

因此, 基于外观流和扩散模型的总损失函数为:

$$L_{all} = L_w + L_d \quad (5)$$

3 实验和结果分析

3.1 实验环境

本文使用 PyTorch 框架。在实验时, 我们对服装变形模块和试衣合成模块在 A100 GPU 上分别训练。

实验在分辨率为 512×384 的情况下进行, 使用 VITON-HD 数据集, 该数据集共包含 13 679 对正面上半身女性和上衣的图像对, 并且包含 OpenPose 和 DensePose 提取的 2D 姿势和密集姿势, 同时还应用了基于 Mask2Former^[16] 的解析分割估计来预测人或服装图像的解析分割图。

3.2 实验细节

在服装变形模块, 训练 70 个轮次, 初始学习率为 0.000 05。服装变形部分损失函数 L_w 中各权重分别为: $\lambda_{sec}=6$ 、 $\lambda_{ce}=0.5$ 、 $\lambda_{adv}=1$ 、 $\lambda_{VGG}=0.2$ 、 $\lambda_m=2$ 。

在试衣合成模块, 训练 40 个 epoch, 初始学习率为 0.000 05, 损失函数权重 $\lambda_{VGG}=0.000 4$ 。

3.3 评估方式和指标

本文运行了 PF-AFN^[17]、HR-VITON^[7]、HD-VITON^[6]、DCI-VTON^[11] 等现有虚拟试衣项目。在定性比较上, 通过肉眼比较测试集中 2 032 对图片生成的效果, 在定量比较上使用结构相似性指标 (Structural Similarity Index, SSIM) 和学习感知图像片段相似度指标 (Learned Perceptual Image Patch

Similarity, LPIPS) 两个指标比较同一人物和服装来自同一对的试穿效果, 使用小片起始距离 (Fréchet Inception Distance, FID) 和核心起始距离 (Kernel Inception Distance, KID) 比较人物和服装来自不同对的试穿效果。

3.4 结果定性分析和定量分析

将本文模型和以往虚拟试衣模型 PF-AFN、VITON-HD、HR-VITON、DCI-VTON 等在 VITON-HD 数据集进行测试, 对分辨率为 512×384 的输出结果分别进行定性和定量分析。

在服装变形模块, 将同样使用外观流方法的 PF-AFN 与本文模型进行对比。PF-AFN 的服装变形模块网络架构和本文基本相同, 但本文使用服装区域分割的方法, 对局部服装分别进行变形, 并在模块最后整合。

图 6 给出了单独对服装变形模块进行定性分析对比。首先, 当样本出现人体遮挡的情况时, PF-AFN 的服装中可能会出现不贴和的缝隙, 以及图案过度扭曲的情况, 而本文的模型对这些情况可以有效避免, 如 (a) 和 (b) 所示; 其次, 由于改进后的方法对服装不同部分分别变形, 图案细节的变形也更为准确, 同时不会出现一部分的错误变形牵连影响另外部分的情况, 如 (c) 和 (d) 所示。另外, 本文地方法在领口部分的处理也更还原真实领口的造型, 如 (b) 和 (d) 所示。除此之外, 本文的模型对于人物遮挡部分边界的处理更清晰, 区域更准确, 如 (b) 和 (c) 所示。这一部分更好的性能, 有助于试衣合成阶段的对齐和细化。

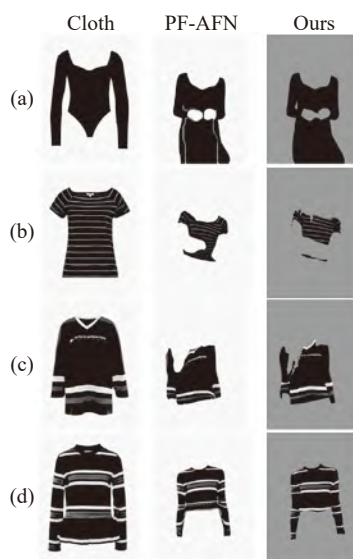


图 6 服装变形情况对比

图 7 给出了本文模型与以往研究最终的试衣结果对比。从整体试衣来看, 首先, 本文模型可以对人体

部分进行更好的保留，如 (a) 对手部细节的清晰保留和 (b) 在衣领部分对服装和人体部分的良好区分以及衣领形状的更准确还原；其次，当处理服装扎进下装的样本时，改进的模型不再受到这种情况的影响，出现图案过度压缩的问题，而是能够有效对边界进行分割，并且更真实地还原图案，如 (c) 中不仅完成正确的试衣，而且不会对图案进行过度拉伸；(d) 中也生成更加清晰的文字图案。此外，本文模型可以根据实际情况，生成更加符合试衣场景的情况，例如 (e) 中对原来的服装进行更好分割，并且生成目标服装中的圆领；以及 (f) 中的试衣符合服装的紧身效果，并且还原图案真实情况。

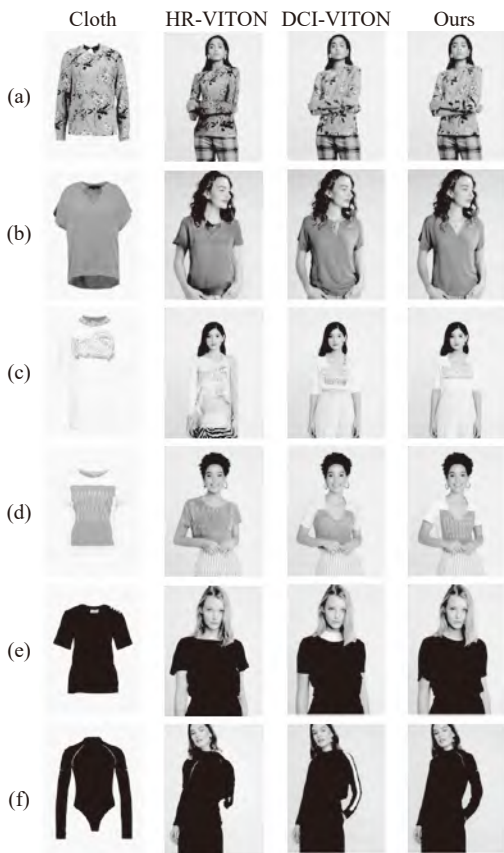


图 7 整体试衣情况对比

表 1 给出了试衣效果的定量分析对比。其中，使用 SSIM、LPIPS 评估来自同对人物和服装 (paired) 的试衣效果，使用 KID 和 FID 评估来自不同对的人物和服装 (unpaired) 的试衣效果。为了更加直观，将 KID 的数值放大 100 000 倍后进行记录。

表 1 试衣效果定量分析指标数据对比

评价指标	PF-AFN	VITON-HD	HR-VITON	DCI-VTON	Ours
SSIM (paired)	0.863	0.843	0.883	0.895	0.896
LPIPS (paired)	0.089	0.076	0.065	0.044	0.042

(续表)

评价指标	PF-AFN	VITON-HD	HR-VITON	DCI-VTON	Ours
FID (unpaired)	11.490	12.305	11.926	11.136	11.132
KID (unpaired)	31.900	22.000	22.900	25.400	24.100

可以看出，本文的模型在同对人物和服装试衣的数据指标中，具有较稳定优势；在不同对人物和服装试衣的数据指标中，从 FID 指标来看具有微弱优势；然而 KID 指标反而弱于部分以往研究。这可能是由于 FID 指标更多注重视觉真实性，而 KID 指标注重结构上的相似性。在这种情况下，由于扩散模型的生成并不是在原本人物图像基础上“复制”，而是更灵活地生成符合视觉效果图片，因此出现 KID 数值并不小的情况。

4 结 论

本文运用了基于外观流服装变形和扩散模型图像生成的虚拟试衣算法，在各步骤提升虚拟试衣的准确率和真实度。该算法首先使用基于外观流的 LFGP 模型对服装进行变形，使其从平面正视状态变为符合人体姿势的变形状态。在对变形服装和与服装无关的人体部分进行粗略对齐后，使用扩散模型生成最后的试衣图片。在训练过程中，为了有效处理服装扎进下装的情况，使用 DGT 策略防止服装过度变形。改进后的模型无论是在定性评估还是在定量分析角度都比已存在方法更加具有优势。

参考文献：

[1] EHARA J, SAITO H. Texture Overlay for Virtual Clothing Based on PCA of Silhouettes [C]//2006 IEEE/ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality.Santa Barbara: IEEE, 2006: 139-142.

[2] TANAKA H, SAITO H. Texture Overlay onto Flexible Object with PCA of Silhouettes and K-means Method for Search into Database [C]//MVA 2009 IAPR Conference on Machine Vision Applications.Yokohama: MVA, 2009: 5-8.

[3] HAN X T, WU Z X, WU Z, et al. VITON: An Image-based Virtual Try-on Network [C]//2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.Salt Lake City: IEEE, 2018: 7543-7552.

[4] WANG B C, ZHENG H B, LIANG X D, et al. Toward Characteristic-Preserving Image-Based Virtual Try-on Network [C]//Computer Vision-ECCV 2018.Munich: Springer Nature, 2018: 607-623.

[5] HAN X T, HUANG W L, HU X J, et al. ClothFlow: A Flow-based Model for Clothed Person Generation [C]//2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision.Seoul: IEEE, 2019: 10470-10479.

[6] CHOI S, PARK S, LEE M, et al. VITON-HD: High-resolution Virtual Try-on via Misalignment-aware Normalization [C]//2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Nashville: IEEE, 2021: 14126-14135.

[7] LEE S, GU G, PARK S, et al. High-resolution Virtual Try-on with Misalignment and Occlusion-Handled Conditions [C]//Computer Vision-ECCV 2022. Tel Aviv: Springer Nature, 2022: 204-219.

[8] XIE Z Y, HUANG Z Y, DONG X, et al. GP-VTON: Towards General Purpose Virtual Try-on via Collaborative Local-flow Global-parsing Learning [C]//2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Vancouver: IEEE, 2023: 23550-23559.

[9] HO J, JAIN A, ABBEEL P. Denoising Diffusion Probabilistic Models [J/OL]. arXiv:2006.11239 [cs.LG]. (2020-06-19). <https://arxiv.org/abs/2006.11239v2>.

[10] BALDRATI A, MORELLI D, CARTELLA G, et al. Multimodal Garment Designer: Human-centric Latent Diffusion Models for Fashion Image Editing [C]//2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. Paris: IEEE, 2023: 23336-23345.

[11] GOU J H, SUN S Y, ZHANG J F, et al. Taming the Power of Diffusion Models for High-quality Virtual Try-on with Appearance Flow [C]//31st ACM International Conference on Multimedia. Ottawa: ACM, 2023: 7599-7607.

[12] MORELLI D, FINCATO M, CORNIA M, et al.

Dress Code: High-resolution Multi-category Virtual Try-on [C]//2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops. New Orleans: IEEE, 2022: 2230-2234.

[13] ZHOU T H, TULSIANI S, SUN W L, et al. View Synthesis by Appearance Flow [C]//Computer Vision-ECCV 2016. Amsterdam: Springer Nature, 2016: 286-301.

[14] WANG M H, WANG Q, CHANUSSOT J, et al. L0-L1 Hybrid Total Variation Regularization and its Applications on Hyperspectral Image Mixed Noise Removal and Compressed Sensing [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2021, 59 (9): 7695-7710.

[15] ROMBACH R, BLATTMANN A, LORENZ D, et al. High-resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models [C]//2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. New Orleans: IEEE, 2022: 10674-10685.

[16] CHENG B W, MISRA I, SCHWING A G, et al. Masked-Attention Mask Transformer for Universal Image Segmentation [C]//2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. New Orleans: IEEE, 2022: 1280-1289.

[17] GE Y Y, SONG Y B, ZHANG R M, et al. Parser-free Virtual Try-on via Distilling Appearance Flows [C]//2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Nashville: IEEE, 2021: 8481-8489.

作者简介: 陈相宜 (2002.04—), 女, 汉族, 四川射洪人, 硕士在读, 研究方向: 深度学习、图像处理。

(上接16页)文件发送等业务数据处理的过程中,数据传输控制服务平台软件能够提供数据监控功能,根据过滤策略监控本机发送和接收的报文信息,实现数据传输的监控,并将监控信息写入日志文件中。例如,本实例以数据指挥为例,介绍了点对点数据发送和接收等过程,用户可以在数据指挥的服务中查看监控信息的日志文件。

5 结 论

本文设计并实现了指挥控制系统数据传输控制服务,该服务能够适用于多种使用场景。业务应用与节点可部署于同一台机器,多个业务应用可连接专门的服务器(单独部署节点),业务应用与节点之间可使用通信代理(如通控设备等)。同时,系统参数,如分片大小、分片响应超时时间、重传次数等,能够灵活配置,以满足不同项目的需求。目前,该数据传输控制服务已经应用于多个作战指挥控制系统项目中,并取得了良好的应用效果。

参考文献:

[1] 彭思鹏,孔祥营.构件技术与指控系统软件的开发[J].舰船电子工程,2000(3):11-17.

[2] 李加,陈希胜.一种通用数据传输服务的设计与实现[J].科技广场,2013(6):106-109.

[3] 连丽红.基于Qt的无人机监测系统的设计[J].中国集成电路,2023,32(8):54-57+61.

[4] 王继伟.基于Qt的商品各地销量分析系统设计与实现[J].工业控制计算机,2023,36(8):147+150.

[5] 李丽芬,买亚莉.基于一体化指挥平台的防空指控系统软件体系结构[J].电脑开发与应用,2011,24(11):36-38.

[6] 王智敏,汉瑞洁.网络安全传输平台通用代理服务设计与开发[J].铁路计算机应用,2022,31(10):68-72.

[7] 唐伟萍.通用滤波组多载波传输技术的研究[J].轻工科技,2022(1):66-68.

[8] 路嘉扬,张文祥.基于ZigBee的无线网络通用数据传输系统设计与研究[J].科技情报开发与经济,2014(14):117-119.

[9] 门星火,周含冰,薛芳侠,等.基于过程模型的指控系统建模方法研究[J].舰船电子工程,2022,42(4):26-30.

[10] 李伟,龙飞,孙续文.基于系统理论的舰艇指控系统软件质量量化评估[J].舰船电子工程,2019,39(4):114-116.

作者简介: 汪清芳 (1987—), 女, 汉族, 江西上饶人, 高级工程师, 硕士, 研究方向: 指控系统设计、计算机视觉。